

技术方案

新用户注册引导功能方案

选工作与岗位，一键创建整理与服务能力

项目 睿乐大脑 · 引导与推荐
版本 v1.0（待评审）
日期 2026-10-06

2

新增后端接口

3

引导步数

8+8

可选场景与服务模板

新用户注册引导功能方案

版本 v1.0 | 日期 2026-10-06 | 状态 待评审 | 适用范围 睿乐大脑 (Ruile / WeKnora)

1. 需求

1.1 目标

新用户注册成功后，通过一个分步引导，采集其「工作场景」与「岗位」，据此**推荐**匹配的整理能力与服务能力，用户确认后**一键批量创建**，同时把岗位写入用户档案，让服务模块的推荐从「前端硬编码」变成「真实画像驱动」。

1.2 范围

做：

- 全屏分步引导页（3 步：工作场景 → 岗位 → 确认推荐能力）。
- 新增 2 个后端接口：取选项、提交并批量创建。
- 选择结果落库 + 岗位画像回写 `WorkProfileDescription`。
- 「工作场景 / 岗位 → 推荐能力」映射配置化。
- 引导完成后，用现有聚光灯体系提示「已为你创建了什么」。

不做：

- 不改注册链路（不引入自动登录）。
- 不改现有整理 / 服务的表结构（零迁移）。
- 不做平台后台的引导配置界面（第一期映射表走 YAML 文件）。

2. 现状核查

2.1 注册与登录链路

环节	位置
注册 handler	<code>internal/handler/auth.go:154-251</code>
注册请求体字段	<code>internal/handler/auth.go:136-141</code> (username / phone / email / password)
注册服务逻辑	<code>internal/application/service/user.go:120-283</code>
租户策略（写死个人空间）	<code>internal/handler/auth.go:109-111</code>
创建个人租户	<code>internal/application/service/user.go:357-375</code>
建立 Owner 成员关系	<code>internal/application/service/user.go:227-235</code>
注册路由	<code>internal/router/router.go:1024</code>
前端注册页	<code>frontend/src/views/auth/Login.vue</code> （注册表单 <code>:167-220</code> ， <code>handleRegister</code> <code>:646-698</code> ）
登录成功后跳转	<code>frontend/src/views/auth/Login.vue:550</code>
全局路由守卫	<code>frontend/src/router/index.ts:450-566</code> （ <code>/onboarding/workspace</code> 特判 <code>:474-490</code> ）

2.2 三个必须知道的卡点

卡点 1：普通自助注册后不会自动登录。

`Login.vue:678-688` 在自助注册成功后切回登录模式并回填手机号，用户需再登录一次。只有邀请注册（`Login.vue:653-669`）会自动登录。

结论：「注册成功后引导」在产品口径上应表述为「首次登录后引导」。本方案按首次登录实现，不改注册链路。

卡点 2：岗位 / 行业字段不存在。

- `User`（`internal/types/user.go:74-108`）只有 username / email / password_hash / avatar / tenant_id / is_active / preferences 等，无任何岗位或行业字段。
- `Tenant`（`internal/types/tenant.go:109-167`）只有自由文本 `Business`（`:129`），无结构化行业字段。

- 唯一带岗位语义的是 `TenantMember.WorkProfileDescription` (`internal/types/tenant_member.go:157`) , 其注释明确写着「AI service routing reads this text」。

结论：岗位选择的最小落点是 `User.Preferences` (jsonb, 零迁移) + 回写 `WorkProfileDescription`。

卡点 3：服务模块的「用户画像」与「匹配度」是前端写死的。

- `currentUserServiceProfile` (`frontend/src/views/service/serviceHubState.ts:352-357`) 恒为 `role: '教培工作者'`、`department: '招生与教务'`、`focus: ['招生跟进','家校沟通','教学质量']`。
- 8 个服务模板的 `matchScore` (`serviceHubState.ts:221-350` : 96 / 88 / 86 / 80 / 74 / 68 / 61 / 52) 是手写常量，不是算法结果。

结论：这是本功能最大的价值点——引导采集的真实岗位可以直接替换这块假数据，让推荐变成真推荐。若不做落库与回写，本功能等于只做了个花哨的新手引导。

2.3 可复用的既有资产

资产	位置	用途
8 个「发现分类」（业务场景枚举）	migrations/versioned/001013_organize_discover_categories.up.sql:20-30 、 frontend/src/views/organize/discoverCategories.ts:17-26	引导第 1 步「工作场景」的选项来源
8 个平台整理模板	migrations/versioned/000106_organize_workbench.up.sql:147-184	引导推荐的整理能力
8 个服务模板（前后端 key 对齐）	前端 serviceHubState.ts:221-350 ； 后端 internal/application/service/service_space.go:2274-2283	引导推荐的服务能力
一键套用服务模板（幂等）	POST /api/v1/services/templates/:key/apply , frontend/src/api/service/index.ts:404-427	服务一键创建
创建整理配置	POST /api/v1/organize/configs , frontend/src/api/organize/index.ts:424-426	整理一键创建
聚光灯引导引擎	frontend/src/components/SpotlightGuide.vue 、 NewUserGuide.vue 、 config/contextualGuides.ts	创建完成后的功能介绍
岗位名清单（已在用）	serviceHubState.ts:227/243/259/275/291/307/323/339 的 experts 数组	引导第 2 步「岗位」的选项来源

关键对齐点（已核实）： 后端内置服务模板的 key 为 t1 ~ t8 （ service_space.go:2274-2283 ）， 与前端 serviceTemplates 的 id 一一对应， applyServiceTemplate(selectedTemplate.id, ...) 可直接调用。每个内置模板自带 builtin-smart-reasoning （服务助理）专家建议，因此能满足「 activate=true 时至少一个启用专家」的约束 （ service_space.go:156-162 ）。

3. 目标态设计

3.1 触发与路由

- 1. 新增路由 `/onboarding/setup`，meta 为 `requiresAuth: true, requiresInit: false, requiresTenant: true`，守卫规则比照现有 `/onboarding/workspace`（`router/index.ts:474-490`）挂载。
- 2. 后端在 `GET /api/v1/auth/me` 的响应中增加引导状态字段（见 4.4），前端存入 `authStore`。
- 3. 登录成功后的跳转判断（`Login.vue:550`）与全局守卫（`router/index.ts:493-501`）统一改为：– 有效租户 且 未完成引导 → 跳 `/onboarding/setup` – 有效租户 且 已完成（或已跳过）→ 跳 `/platform/knowledge-bases`
- 4. 引导页可跳过（写 `skipped: true`），也可从「设置」或用户菜单重新进入（复用聚光灯的重开入口模式，`frontend/src/components/UserMenu.vue:120`）。

3.2 引导页三步交互

步骤	交互	数据来源
① 选工作场景	单选或多选卡片（建议多选，最多 3 个）	<code>GET /onboarding/options</code> 的 <code>scenes</code>
② 选岗位	单选（可附部门）	<code>GET /onboarding/options</code> 的 <code>roles</code>
③ 确认推荐能力	分组勾选清单，默认全选，用户可取消	<code>GET /onboarding/options</code> + 前端按 3.3 规则计算，或直接由后端 <code>POST /onboarding/apply</code> 的 dry-run 返回

第 3 步展示结构：

推荐给你的整理能力（3 项，默认勾选）

☒ 线索跟进清单

每 2 天自动整理一次

来自：招生增长

☒ 渠道效果周报

每周一自动整理

来自：招生增长

推荐给你的服务空间（2 个，默认勾选）

☒ 招生咨询全流程

☒ 家长续费跟进

3.3 推荐规则

推荐分两维：工作场景（主） × 岗位（加权）。第一期用确定性映射，不做模型打分。

工作场景 → 能力映射（配置在 `config/onboarding_recommendations.yaml`）：

工作场景	key	推荐整理模板	推荐服务模板
招生增长	admissions_growth	lead_followup 、 channel_report	t1 招生咨询全流程、 t2 家长续费跟进
家长服务	parent_service	parent_review	t8 早教机构会员服务
活动策划	event_planning	—	t5 活动筹备
园所运营	kindergarten_operations	—	t3 一日流程巡查
团队运营 / 领导力	team_leadership	—	t4 新教师带教
儿童营养与食育	nutrition_food_education	—	—
空间设计 / 环创	space_environment	env_proposal	—
教师成长 / 教研	teacher_research	teacher_research 、 lesson_review 、 case_observation	t6 教学教研沉淀

注：整理模板的 `scene` 列是中文自由文本（取值为「教师成长 / 招生增长 / 家长服务 / 空间设计 / 个人沉淀」，见 `000106_organize_workbench.up.sql:152-183`），与发现分类的英文 key 不是同一套，必须显式建映射，不要靠包含匹配。

岗位 → 加权（同一批岗位名已在前端服务模板中使用，见 `serviceHubState.ts` 的 `experts` 数组）：

岗位	加成方向
招生顾问	招生增长（ <code>lead_followup</code> 、 <code>channel_report</code> 、 <code>t1</code> 、 <code>t2</code> ）
教务主管	家长服务、教师成长（ <code>parent_review</code> 、 <code>t6</code> 、 <code>t8</code> ）
班主任	家长服务、会员服务（ <code>parent_review</code> 、 <code>t8</code> ）
带班老师	教师成长、园所运营（ <code>teacher_research</code> 、 <code>lesson_review</code> 、 <code>case_observation</code> 、 <code>t3</code> 、 <code>t6</code> ）
保育员	园所运营（ <code>t3</code> ）
后勤主任	活动策划（ <code>t5</code> ）
会员服务顾问	家长服务（ <code>t8</code> ）
市场研究员 / 竞品分析师	研究类（ <code>t7</code> 市场调研与竞品分析协同助手）

第二期可把 `matchScore` 从手写常量改为「场景命中权重 + 岗位命中权重」的计算结果，替换 `serviceHubState.ts:221-350` 的硬编码分值。

3.4 一键创建：行为、顺序、失败处理

顺序（整理在前、服务在后）：

- 1. 回写岗位画像（`WorkProfileDescription`）—— 快、无依赖，先做。
- 2. 写 `User.Preferences` 的 `onboarding` 状态（`completed` / `selection`）。
- 3. 逐个创建整理配置（`POST /api/v1/organize/configs`）。
- 4. 逐个创建服务（`POST /api/v1/services/templates/:key/apply`）。

整理配置的入参（`OrganizeConfigInput`，`internal/types/organize_workbench.go:321-329`）：

```
{
  "name": "线索跟进清单",
  "template_key": "lead_followup",
  "schedule": "daily",
  "instruction": "",
  "metadata": { "source": "onboarding" }
}
```

`schedule` 仅支持 `manual` / `daily` / `weekly` / `monthly`（`organize_workbench.go:22-25`）。引导创建的默认建议：周报类用 `weekly`，跟进类用 `daily`，复盘类用 `manual`（不自动跑）。

幂等：以 `userId + onboarding` 为幂等域。重复提交时，已存在同名（或同 `template_key`）的整理配置与服务直接跳过，返回 `skipped` 列表，不重复创建。服务侧 `applyServiceTemplate` 本身要求 `idempotency_key`（`frontend/src/api/service/index.ts:420`），沿用现有 `createIdempotencyKey()`（`ServiceHub.vue:1648`）。

失败处理：单个创建失败不阻断整体，收集到 `failed` 列表返回前端；前端展示「已创建 N 项，M 项失败（可重试）」。**不要**因为一个失败就回滚全部——这会让用户反复重做前两步。

硬约束提醒：`POST /organize/jobs` 的 `config_id` 是必填（`internal/application/service/organize_workbench.go:234-237`），所以一键创建的是 `organize_config`（模板 + 调度），不是直接跑一次任务。整理任务要靠调度器在到期时触发（`internal/container/container.go:1761-1789`，每分钟扫 due config）。

3.5 落库与画像回写

写入 `User.Preferences`（jsonb，零迁移），结构：

```
{
  "LastActiveTenantID": 1,
  "onboarding": {
    "completed": true,
    "skipped": false,
    "completed_at": "2026-10-06T18:40:00+08:00",
    "version": 1,
    "selection": {
      "scenes": ["admissions_growth", "parent_service"],
      "role": "招生顾问",
      "department": "招生与教务"
    },
  },
  "created": {
    "organize_configs": ["cfg_xxx", "cfg_yyy"],
    "services": ["svc_xxx"]
  }
}
```

`UserPreferences` 当前只有 `LastActiveTenantID`（`internal/types/user.go:24-40`），新增字段属于加字段，不破坏现有结构。

回写 `WorkProfileDescription`（`internal/types/tenant_member.go:157`）：以现有默认画像（`tenant_member.go:97-110`）为骨架，把第 1 节的「岗位角色」与第 3 节的「近期业务重心」替换为用户

实际选择。这样服务路由（注释明确说会读这段文本）立刻能拿到真实画像。

边界：只覆盖注册时写入的默认值。若用户已手动改过该字段，则不覆盖（可通过与 `DefaultWorkProfileDescription` 是否相等的比对来判断）。

4. 接口契约

4.1 新增 `GET /api/v1/onboarding/options`

权限：`g.Viewer()`。返回引导所需的全部选项与推荐映射（避免前端硬编码第二份真源）。

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "scenes": [
      { "key": "admissions_growth", "label": "招生增长", "sort_order": 10 }
    ],
    "roles": [
      { "name": "招生顾问", "department": "招生与教务", "keywords": ["招生", "咨询", "转化"] }
    ],
    "recommendations": {
      "admissions_growth": {
        "organize_templates": [
          { "key": "lead_followup", "name": "线索跟进清单", "scene": "招生增长", "suggested_schedule": "线索跟进" }
        ],
        "service_templates": [
          { "key": "t1", "name": "招生咨询全流程", "space_type": "customer_service" }
        ]
      }
    }
  }
}
```

数据来源：`scenes` 读 `organize_discover_categories`（`001013` 迁移建的表，`status='enabled'` 按 `sort_order` 排序）；`organize_templates` 读 `organize_templates` 表 `scope='platform'`；`service_templates` 读 `builtinServiceTemplates()`（`service_space.go:2212-2284`）；两者之间的映射读 `config/onboarding_recommendations.yaml`。

4.2 新增 `POST /api/v1/onboarding/apply`

权限：`g.Viewer()`。入参即 3.2 第 3 步的勾选结果：

```
{
  "scenes": ["admissions_growth"],
  "role": "招生顾问",
  "department": "招生与教务",
  "organize_templates": ["lead_followup", "channel_report"],
  "service_templates": ["t1", "t2"],
  "schedules": { "lead_followup": "daily", "channel_report": "weekly" },
  "skipped": false
}
```

出参：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "created": { "organize_configs": ["cfg_1"], "services": ["svc_1"] },
    "skipped": { "organize_configs": [], "services": ["t2"] },
    "failed": [{ "kind": "organize_config", "key": "channel_report", "reason": "..."}]
  }
}
```

服务端在一个请求内依次调用现有的 `CreateConfig`（`organize_workbench.go:126-143`）与 `ApplyTemplate`（`service_space.go:236-360`），不新增业务语义，只做编排 + 幂等 + 画像回写。

4.3 复用的既有接口（前端不必新增 API 层文件）

用途	接口	前端函数
建整理配置	<code>POST /api/v1/organize/configs</code>	<code>createOrganizeConfig</code> (<code>api/organize/index.ts:424</code>)
一键套服务模板	<code>POST /api/v1/services/templates/:key/apply</code>	<code>applyServiceTemplate</code> (<code>api/service/index.ts:404</code>)
取已发布专家	<code>GET /api/v1/expert-packages/published</code>	<code>listPublishedExperts</code> (<code>api/expert-package.ts:176</code>)

4.4 GET /api/v1/auth/me 扩展

响应增加 `onboarding_completed` (bool) 与 `onboarding_skipped` (bool) ，前端存 `authStore` 供路由守卫读取，避免每次路由切换都发请求。

5. 配置: `config/onboarding_recommendations.yaml` (草案)

```
version: 1

scenes:
  admissions_growth:
    organize:
      - { key: lead_followup, schedule: daily }
      - { key: channel_report, schedule: weekly }
    services:
      - t1
      - t2
  parent_service:
    organize:
      - { key: parent_review, schedule: manual }
    services:
      - t8
  event_planning:
    organize: []
    services: [t5]
  kindergarten_operations:
    organize: []
    services: [t3]
  team_leadership:
    organize: []
    services: [t4]
  nutrition_food_education:
    organize: []
    services: []
  space_environment:
    organize:
      - { key: env_proposal, schedule: manual }
    services: []
  teacher_research:
    organize:
      - { key: teacher_research, schedule: manual }
      - { key: lesson_review, schedule: manual }
      - { key: case_observation, schedule: manual }
```

```
services: [t6]
```

roles:

招生顾问:

```
department: 招生与教务
```

```
boost: [lead_followup, channel_report, t1, t2]
```

教务主管:

```
department: 教学与教务
```

```
boost: [parent_review, t6, t8]
```

班主任:

```
department: 班级管理
```

```
boost: [parent_review, t8]
```

带班老师:

```
department: 教学
```

```
boost: [teacher_research, lesson_review, case_observation, t3, t6]
```

保育员:

```
department: 保育
```

```
boost: [t3]
```

后勤主任:

```
department: 后勤
```

```
boost: [t5]
```

会员服务顾问:

```
department: 会员服务
```

```
boost: [t8]
```

市场研究员:

```
department: 市场
```

```
boost: [t7]
```

竞品分析师:

```
department: 市场
```

```
boost: [t7]
```

放在 `config/` 下与现有 `config/prompt_templates/*.yaml` 同风格，由 `config.go` 的加载器统一加载；保持**单真源**，前端不重复维护映射。

6. 改造清单

6.1 后端

#	文件	改动
B1	<code>internal/types/onboarding.go</code> (新增)	定义 <code>OnboardingOptions</code> / <code>OnboardingApplyInput</code> / <code>OnboardingApplyResult</code> / <code>OnboardingState</code>
B2	<code>internal/application/service/onboarding.go</code> (新增)	<code>Options()</code> 聚合场景/岗位/推荐; <code>Apply()</code> 编排创建 + 幂等 + 画像回写
B3	<code>internal/handler/onboarding.go</code> (新增)	两个 handler, 响应包一层 <code>success/data</code>
B4	<code>internal/router/router.go</code>	注册 <code>RegisterOnboardingRoutes</code> (放在 <code>organize</code> 路由组附近, 约 <code>:1500-1530</code>), 两条路由走 <code>g.Viewer()</code>
B5	<code>internal/types/user.go:24-40</code>	<code>UserPreferences</code> 增加 <code>Onboarding*OnboardingState</code>
B6	<code>internal/types/user.go:267-298</code>	<code>UserInfo</code> 增加 <code>OnboardingCompleted</code> / <code>OnboardingSkipped</code> 投影
B7	<code>internal/application/service/user.go</code>	<code>Register</code> 后不动; 在成员服务里提供「按默认值判断后回写 <code>WorkProfileDescription</code> 」的方法 (新方法, 不改注册链路)
B8	<code>config/onboarding_recommendations.yaml</code> + <code>config.go</code>	新增配置与加载
B9	复用	<code>organize_workbench.go:126</code> 的 <code>CreateConfig</code> 、 <code>service_space.go:236</code> 的 <code>ApplyTemplate</code> 直接调用, 不改签名

6.2 前端

#	文件	改动
F1	<code>frontend/src/views/onboarding/OnboardingSetup.vue</code> (新增)	三步引导页，复用 <code>WorkspaceOnboarding.vue</code> 的卡片视觉语言 (<code>:94-212</code>)
F2	<code>frontend/src/api/onboarding/index.ts</code> (新增)	<code>getOnboardingOptions</code> / <code>applyOnboarding</code> , 走 <code>@/utils/request</code>
F3	<code>frontend/src/router/index.ts:80-350</code> 、 <code>:474-540</code>	注册 <code>/onboarding/setup</code> 路由与其守卫分支
F4	<code>frontend/src/views/auth/Login.vue:550</code>	跳转判断加入「未完成引导」分支
F5	<code>frontend/src/stores/auth.ts:74</code> 附近	存 <code>onboardingCompleted</code> / <code>onboardingSkipped</code>
F6	<code>frontend/src/components/UserMenu.vue:120</code> 附近	增加「重新运行引导」入口
F7	<code>frontend/src/config/contextualGuides.ts</code>	新增引导完成后的 tour (介绍新建的整理与服务入口)
F8	<code>frontend/src/views/service/serviceHubState.ts:352-357</code>	<code>currentUserServiceProfile</code> 改为从后端画像读取 (第二期, 可先保留 fallback)

7. 任务清单

阶段 1 (后端, 可独立联调) 1. B1 类型定义。2. B8 映射配置 + 加载器。3. B2 `Options()`。4. B2 `Apply()` (含幂等与失败聚合)。5. B3 + B4 handler 与路由。6. B5 + B6 Preferences 与 `/auth/me` 扩展。7. B7 画像回写方法。8. 单测: 幂等、部分失败、画像不被二次覆盖。

阶段 2 (前端) 9. F2 API 层。10. F1 引导页三步 (先接真实接口, 不做假数据)。11. F3 + F4 + F5 路由与守卫。12. F1 第 3 步「一键创建」的进度与结果反馈。13. F7 完成后的聚光灯提示。14. F6 重入口。

阶段 3 (收口) 15. 真实账号走一遍: 自助注册 → 登录 → 引导 → 创建 → 在「整理」「服务」页面看到刚创建的对象。16. 验证幂等: 同账号重进引导、重复提交不产生重复对象。17. 验证画像: 创建的服务是否读到真实岗位 (`WorkProfileDescription`)。18. F8 第二期 (替换 `matchScore` 硬编码)。

8. 验收标准

1. 新账号首次登录后自动进入引导页；已完成或已跳过的账号不再进入。
2. 第 1 步能选到 8 个工作场景；第 2 步能选到岗位。
3. 第 3 步的推荐清单与所选场景一致，且可取消勾选。
4. 点「一键创建」后：`organize_configs` 与 `services` 表中出现对应记录，且 `metadata.source = onboarding`。
5. 进入「整理」页能看到新建的整理配置；进入「服务」页能看到新建的服务空间。
6. 重复提交同一引导不产生重复对象（幂等生效）。
7. `tenant_members.work_profile_description` 已被改写为含真实岗位的文本（且用户手动改过时不覆盖）。
8. 单个创建失败时，其余项仍创建成功，前端给出可重试提示。

9. 风险与边界

1. 「注册后」≠「注册完成时」。自助注册不自登录，实际触发点是首次登录；对外文案需统一为「首次登录引导」，否则与用户预期不符。
2. 引导批量创建会污染数据。若映射过宽（如默认给某场景配 3 个整理配置），新用户一进来就有多个空的定时任务。建议第一期每类场景最多 2 个整理 + 2 个服务，且复盘类默认 `manual`。
3. 整理任务需要记忆才有产出。新用户尚无记忆，定时任务会空跑并留下「无记忆不虚构」的空成果。建议：跟进/周报类默认 `daily` / `weekly` 但首次到点前允许用户关闭；或第一期全部默认 `manual`，仅创建配置不启动调度。
4. `WorkProfileDescription` 回写是覆盖式的。必须与 `DefaultWorkProfileDescription` 对比后再写，否则会抹掉用户的手工编辑。
5. 映射表是单真源。不要在前端再维护一份，否则改一处漏一处。前端只消费 `GET /onboarding/options`。
6. 不建议做「自动登录 + 立刻引导」。会改动注册/登录核心链路，收益（少一次登录）与风险不成比例。